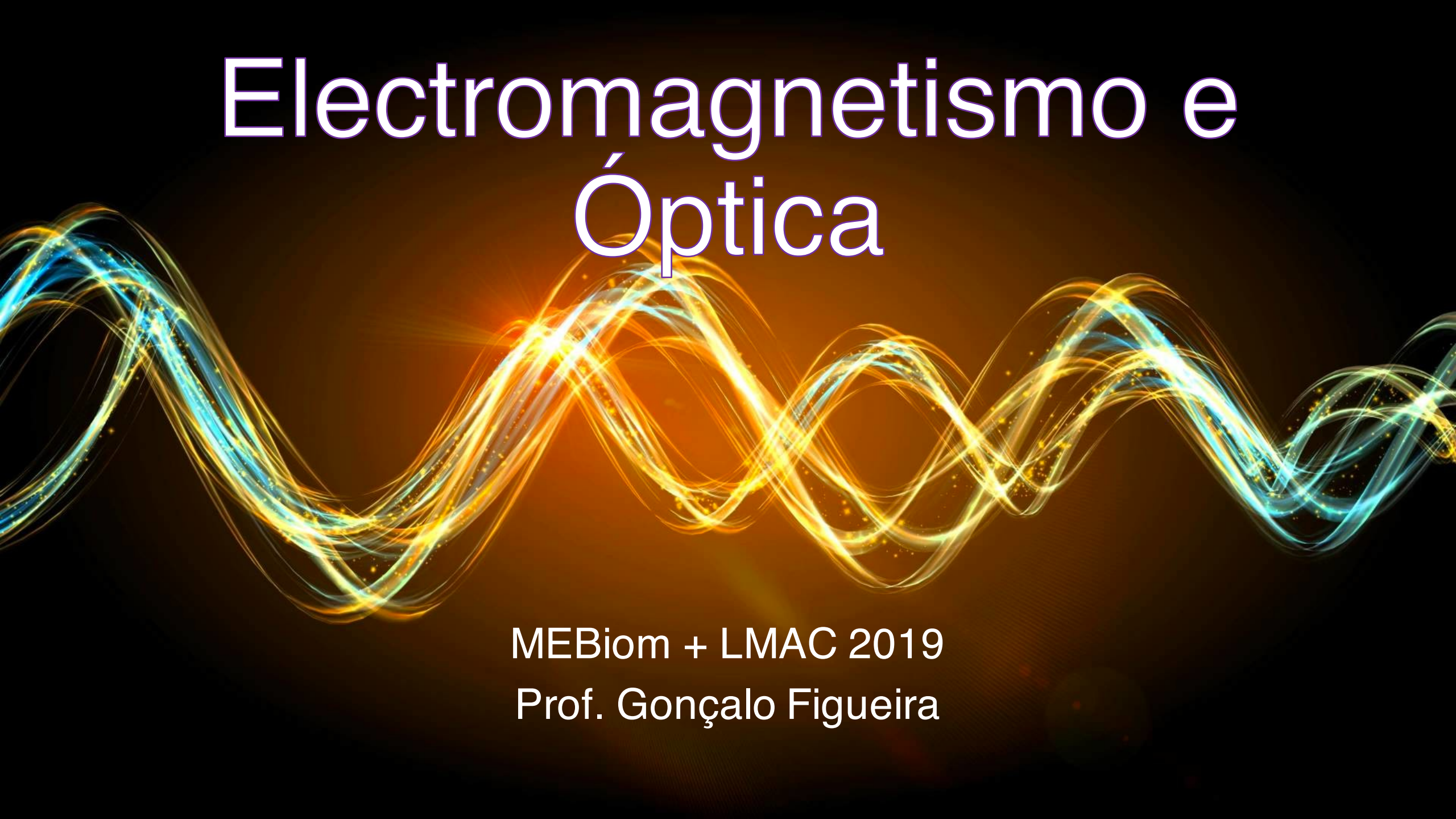
Electromagnetismo e Óptica

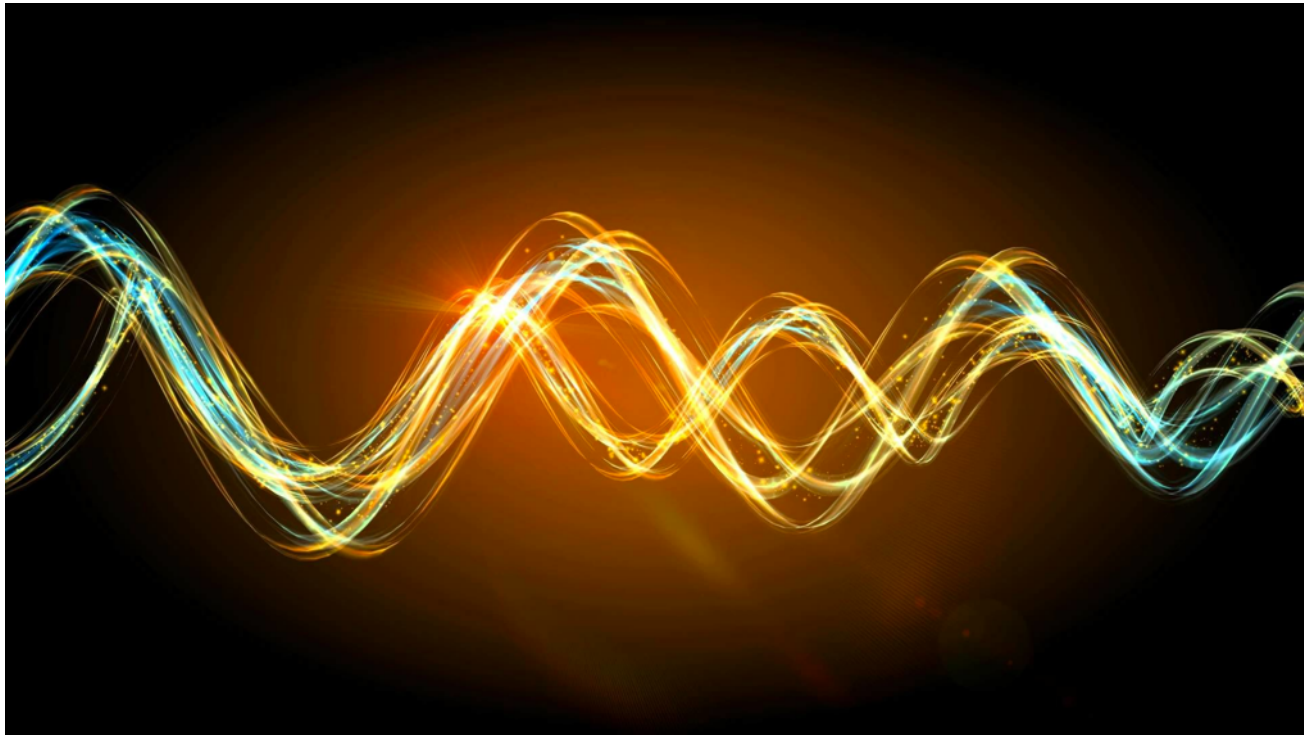


MEBiom + LMAC 2019

Prof. Gonçalo Figueira

Apresentação

- objectivos
- programa
- bibliografia
- avaliação
- aulas de laboratório
- breve introdução a E&O



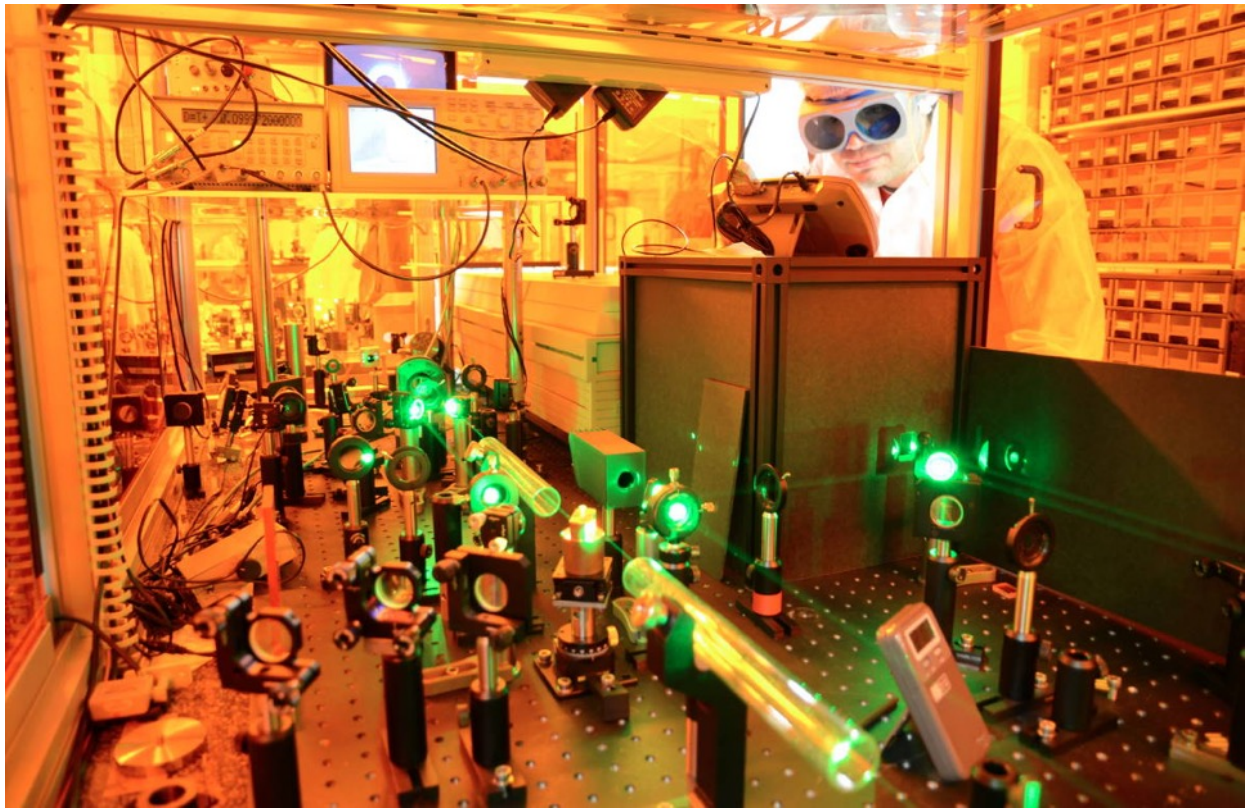
Sobre mim

Gonçalo Figueira

goncalo.figueira@tecnico.ulisboa.pt
web.tecnico.ulisboa.pt/goncalo.figueira

@ Complexo Interdisciplinar

89-94 LEFT, IST
94-96 Central Laser Facility, UK
97-01 Doutoramento, IST-UTL
02-14 Investigador, IPFN
2015 Professor, Dep. Física



Outros docentes

Patrícia Muiño

Aulas de laboratório



Hugo Pires

Aulas práticas



Objectivos de EO

aprender os conceitos e princípios básicos do electromagnetismo e da óptica física

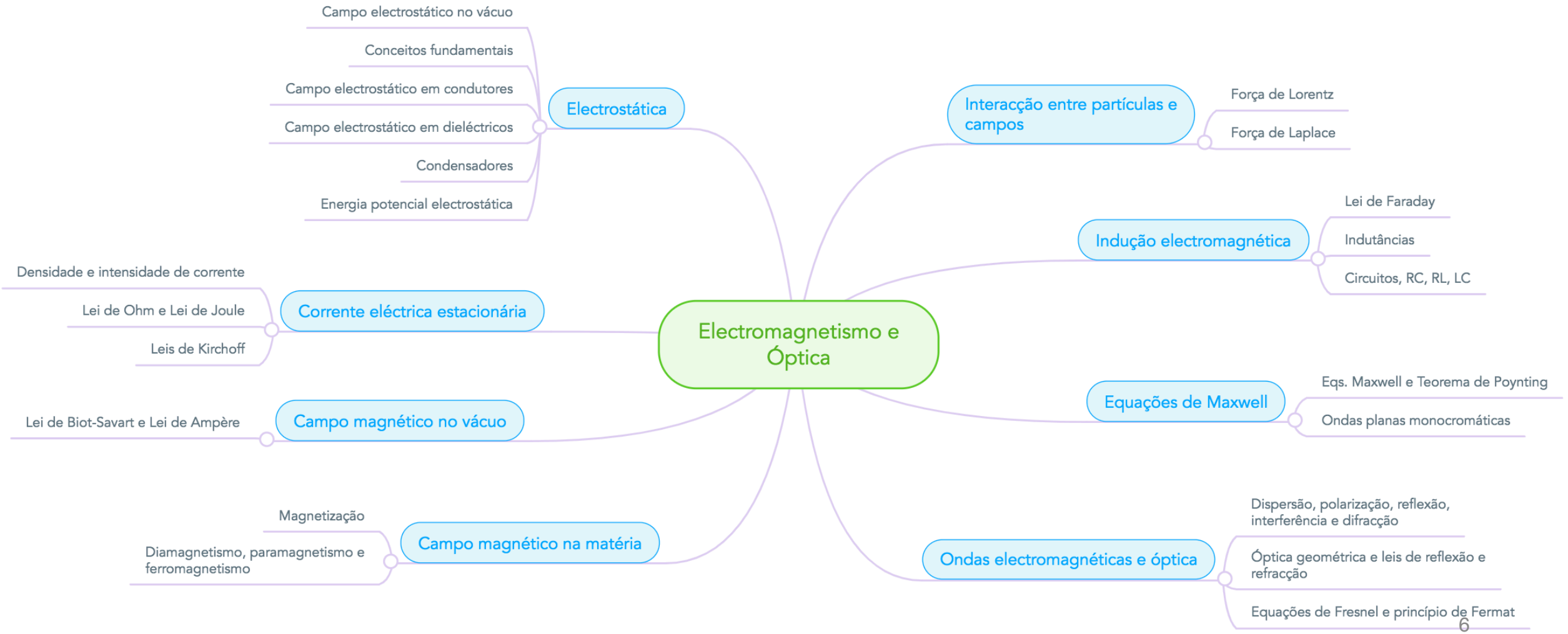
compreender os conceitos através de aplicações ao mundo real, na física e noutras áreas

aplicar os conceitos à resolução de problemas

complementar o ensino teórico-prático com trabalhos laboratoriais



Programa


Electromagnetismo e Óptica
Electrostática
Campo electrostático no vácuo
Conceitos fundamentais
Campo electrostático em condutores
Campo electrostático em dieléctricos
Condensadores
Energia potencial electrostática
Corrente eléctrica estacionária
Densidade e intensidade de corrente
Lei de Ohm e Lei de Joule
Leis de Kirchoff
Campo magnético no vácuo
Lei de Biot-Savart e Lei de Ampère
Campo magnético na matéria
Magnetização
Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo
Interacção entre partículas e campos
Força de Lorentz
Força de Laplace
Indução electromagnética
Lei de Faraday
Indutâncias
Circuitos, RC, RL, LC
Equações de Maxwell
Eqs. Maxwell e Teorema de Poynting
Ondas planas monocromáticas
Ondas electromagnéticas e óptica
Dispersão, polarização, reflexão, interferência e difracção
Óptica geométrica e leis de reflexão e refracção
Equações de Fresnel e princípio de Fermat

Programa

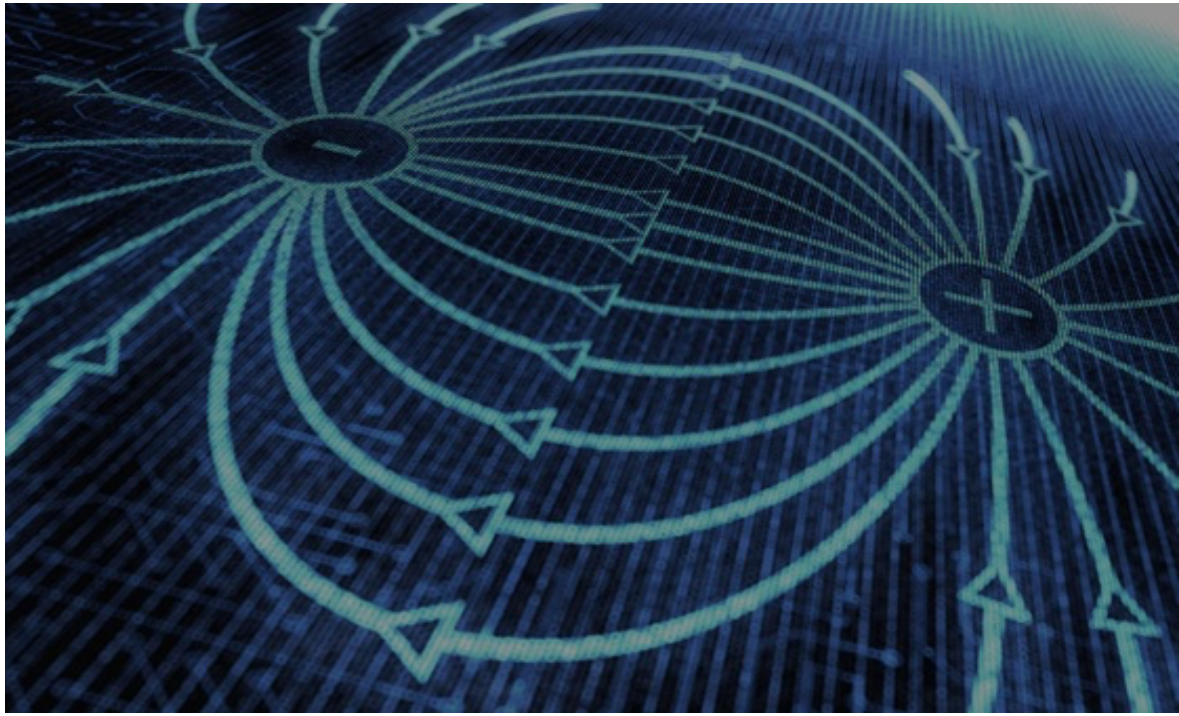
Electrostática

- Campo eléctrico no vácuo e conceitos fundamentais
- Campo eléctrico em condutores
- Campo eléctrico em dieléctricos
- Condensadores
- Energia potencial electrostática

Corrente eléctrica estacionária

Magnetostática

- Campo magnético no vácuo
- Campo magnético na matéria



1.º teste:

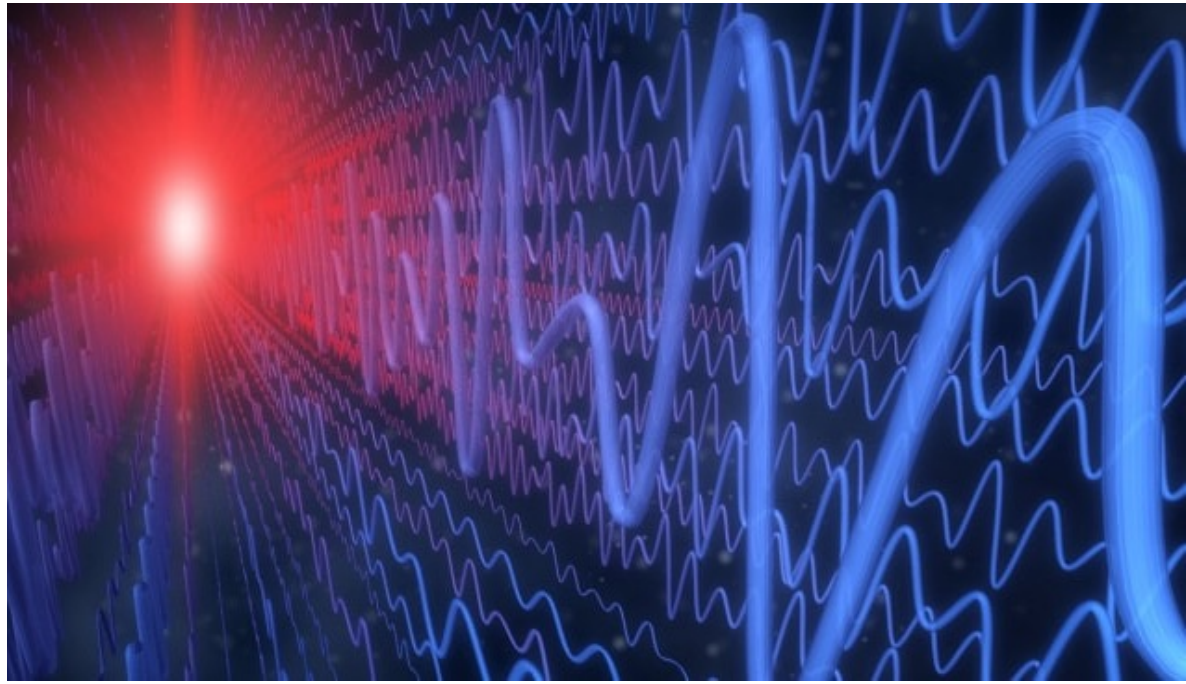


Programa

Interacção entre partículas e campos
Campo magnético variável e indução magnética
- Lei de Faraday e indutâncias

Energia potencial magnética
Circuitos eléctricos
Equações de Maxwell e ondas electromagnéticas
- Equações de Maxwell e Teorema de Poynting
- Equação de onda

Ondas electromagnéticas e óptica

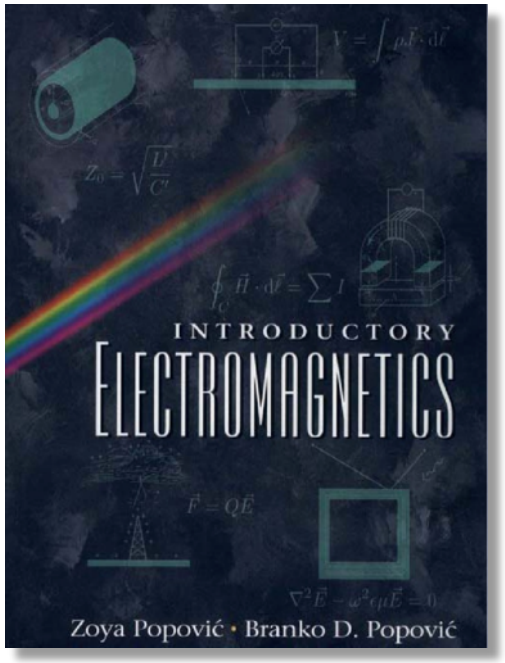


2.º teste:

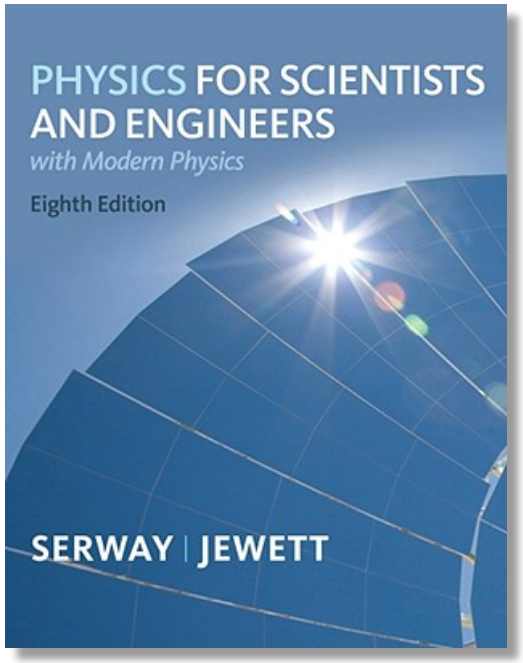


Bibliografia

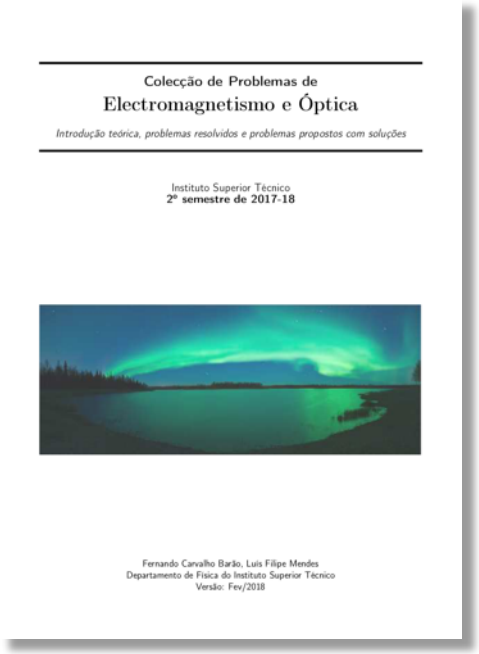
Popovic & Popovic, *Introductory Electromagnetics* *



Serway & Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*



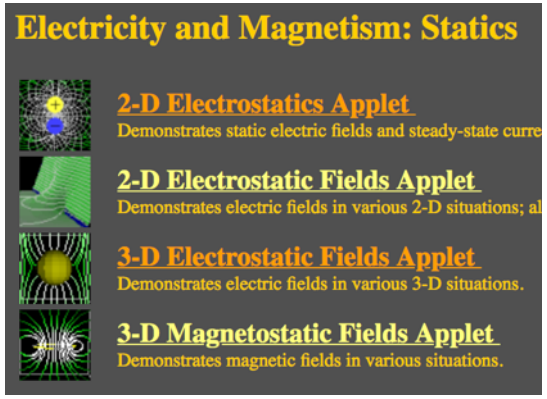
Barão & Mendes, *Colecção de Problemas de E&O*

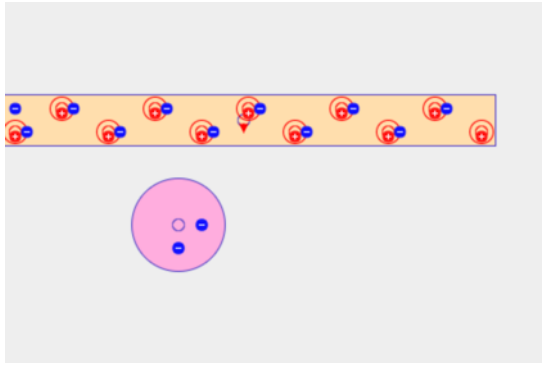


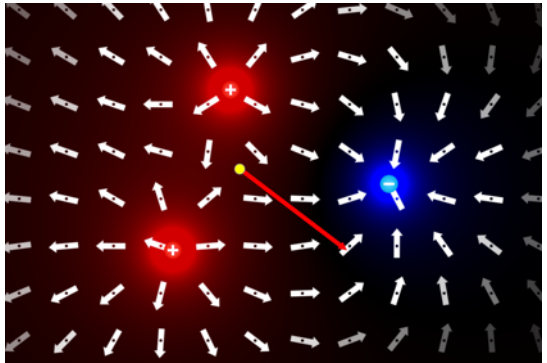
* http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=9343

Recursos online

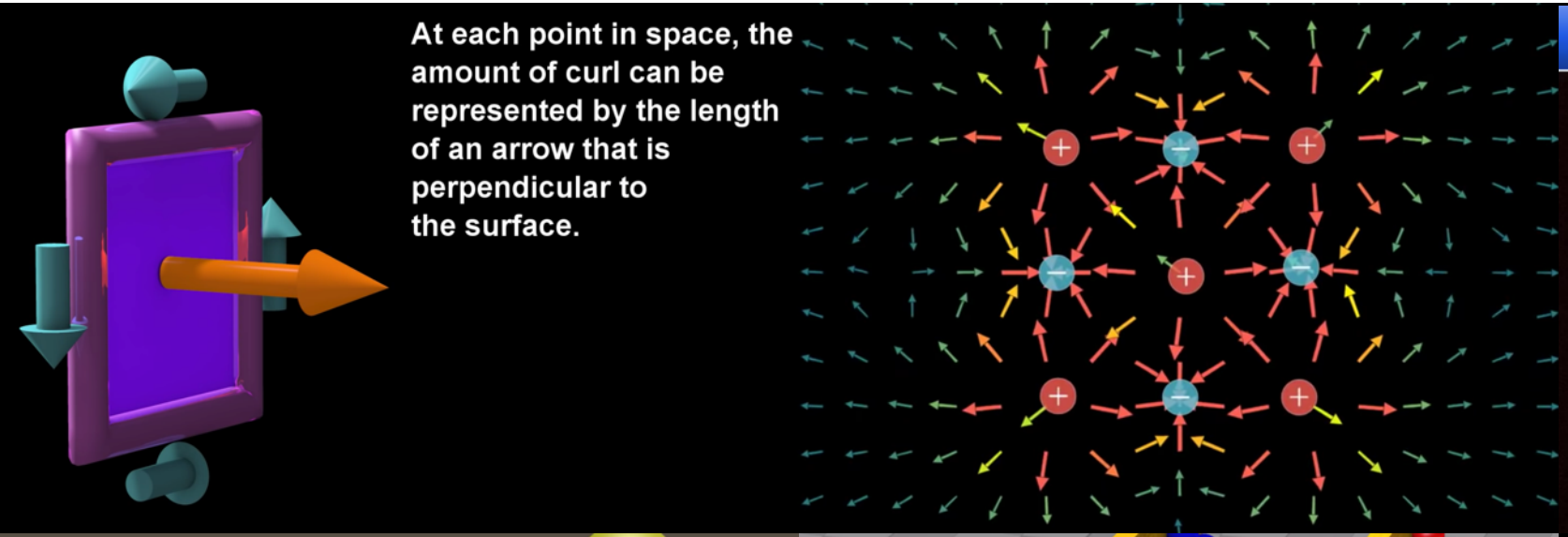
- https://www.falstad.com/mathphysics.html
- https://www.compadre.org/Physlets/electromagnetism/
- https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/electricity-magnets-and-circuits

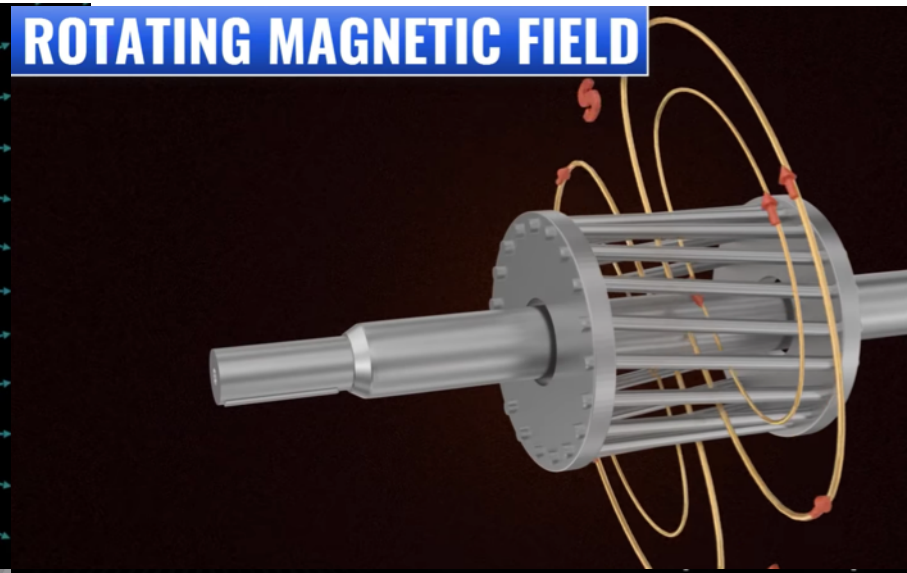


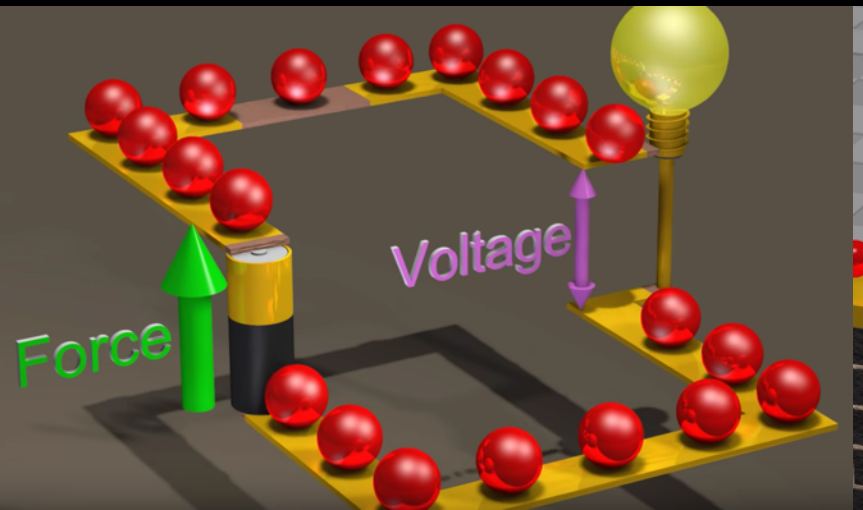


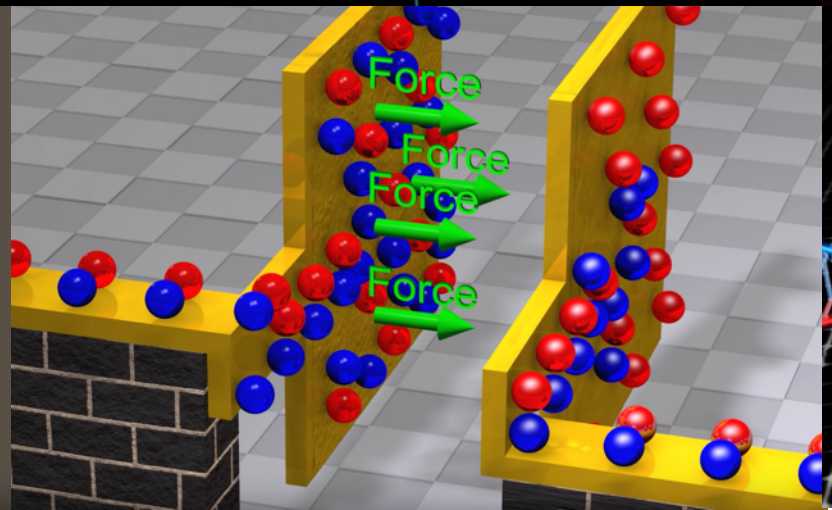


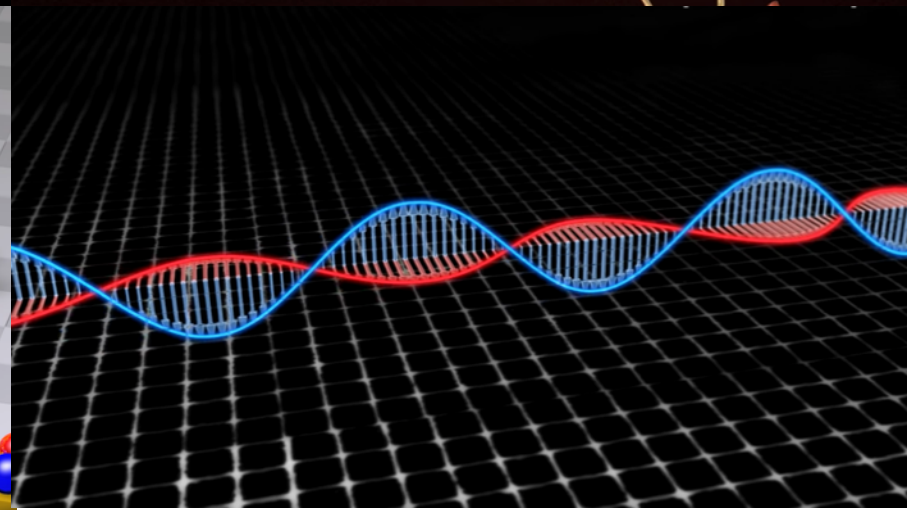
Recursos online: YouTube











Avaliação

Dois teste (50%+50%) e um exame
Na data de exame pode-se, como alternativa, fazer uma prova de recuperação de um dos testes

Teste 1:	8 de Abril, 18:30
Teste 2:	11 de Junho, 11:30
Exame:	9 de Julho, 11:30

Nota mínima nos testes / exame: 9 valores
Nota mínima na média dos laboratórios: 10 valores

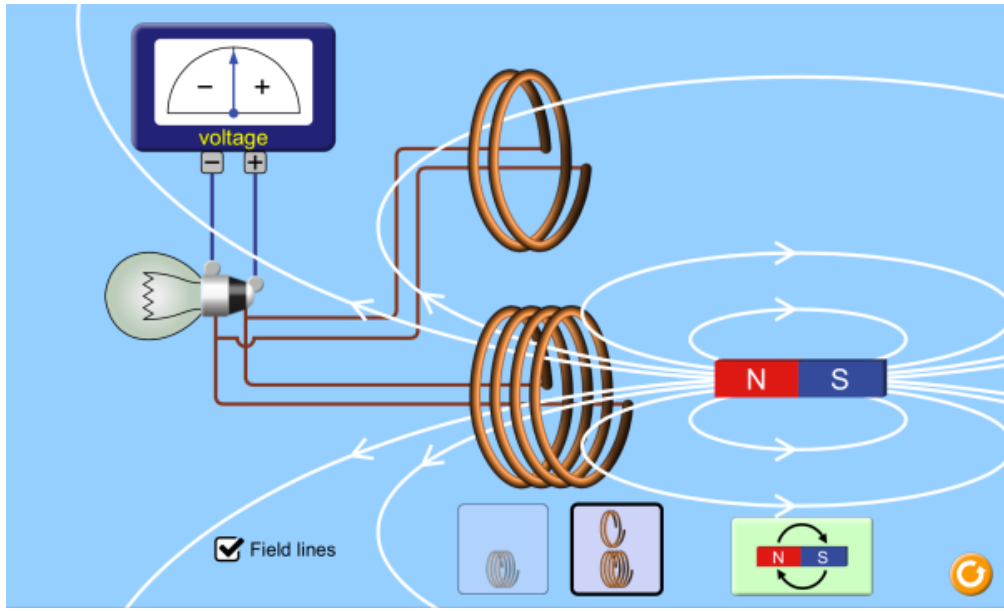
Nota final = 75% (média testes ou exame) + 25% (laboratório)

Laboratórios

Três experiências

- Leis de Ohm e Kirchoff: 11-15 de Abril
- Lei de Faraday: 6-10 de Maio
- Óptica Ondulatória: 20-24 de Maio

Inscrições: 25 de Fevereiro a 10 de Março



Laboratórios

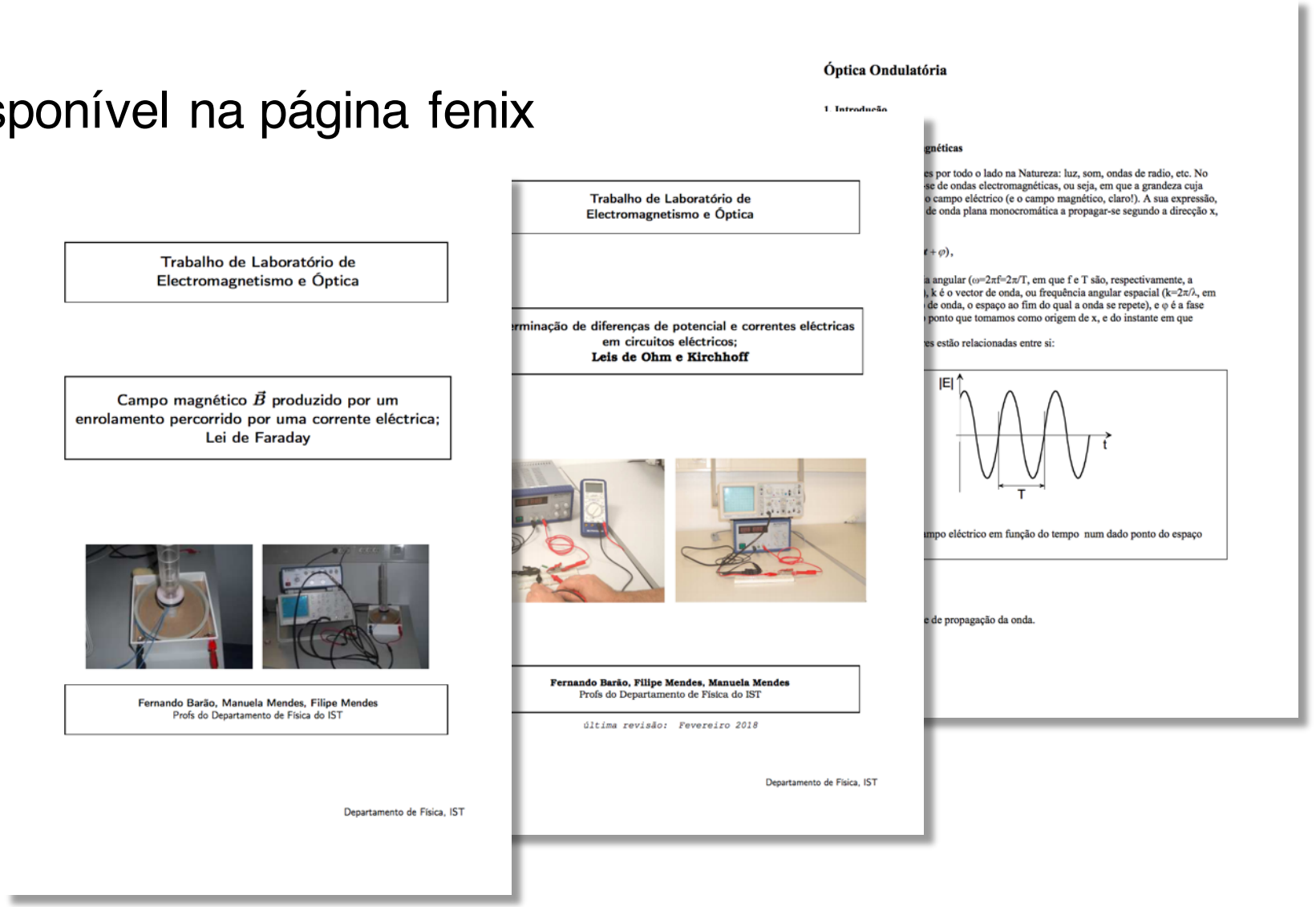
- As aulas de laboratório são OBRIGATÓRIAS
- 3 elementos por grupo
- 6 grupos (max.) por sessão de laboratório
- TODOS devem preparar a sessão de laboratório
- Faltas: avisar o docente com antecedência

Sessões de laboratório

- Método experimental deve ser estudado antecipadamente
- Avaliação imediata através de perguntas e apreciação da montagem
- Elaboração e entrega dos resultados e relatório no **final da sessão**
- Existem minutas obrigatórias de relatório para cada experiência
- Duração 2h00
- Nota mínima da relatório individual: 8 valores

Guias de experiências

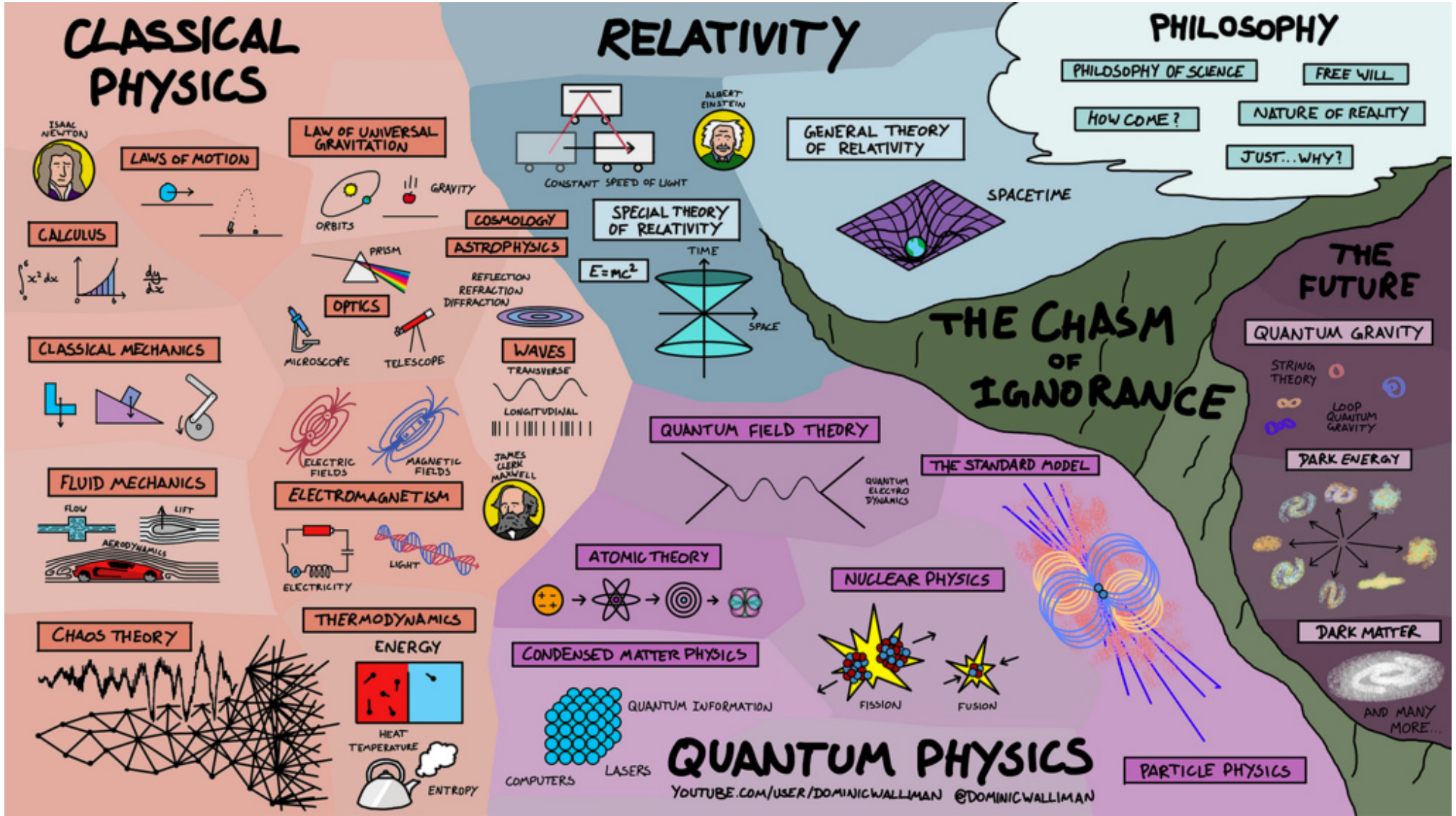
Material disponível na página fenix



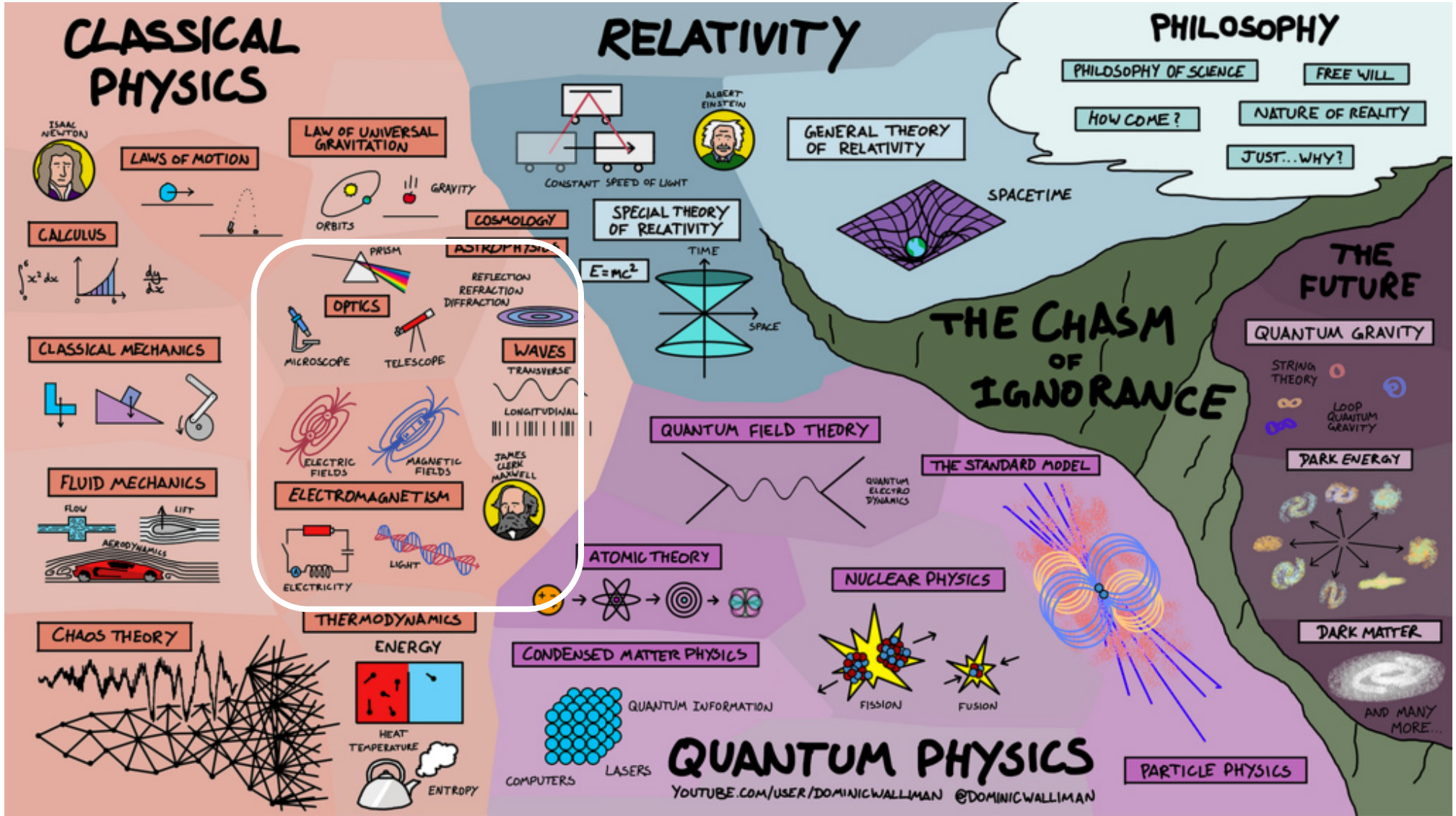
Aulas práticas

- Exercícios seleccionados do livro Barão & Mendes
- Lista de exercícios semanais disponível na página fenix
- Os exercícios devem ser resolvidos individualmente **antes** da aula
- Aulas de revisão antes de cada teste

Electromagnetismo e óptica: perspectiva



Electromagnetismo e óptica: perspectiva



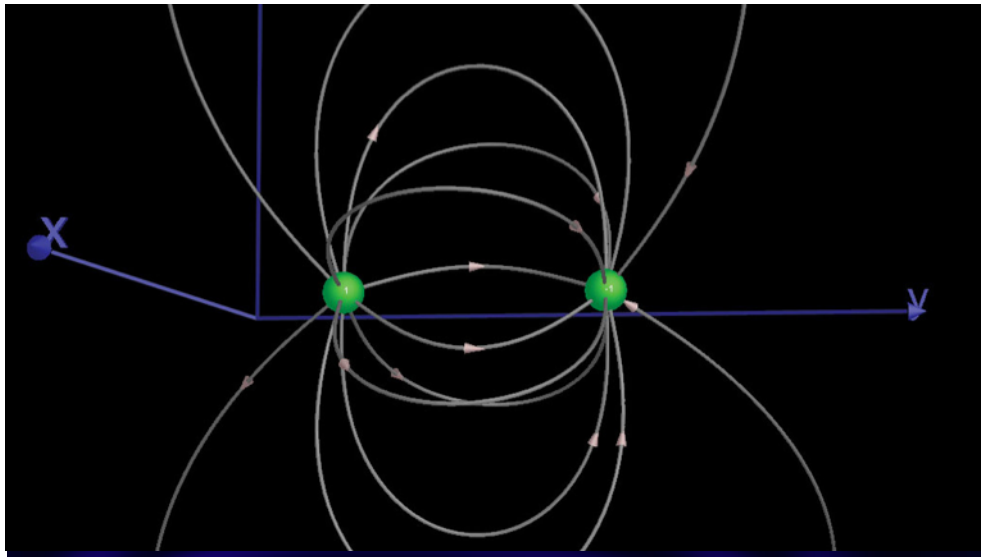
Electromagnetismo e óptica: fundamentos

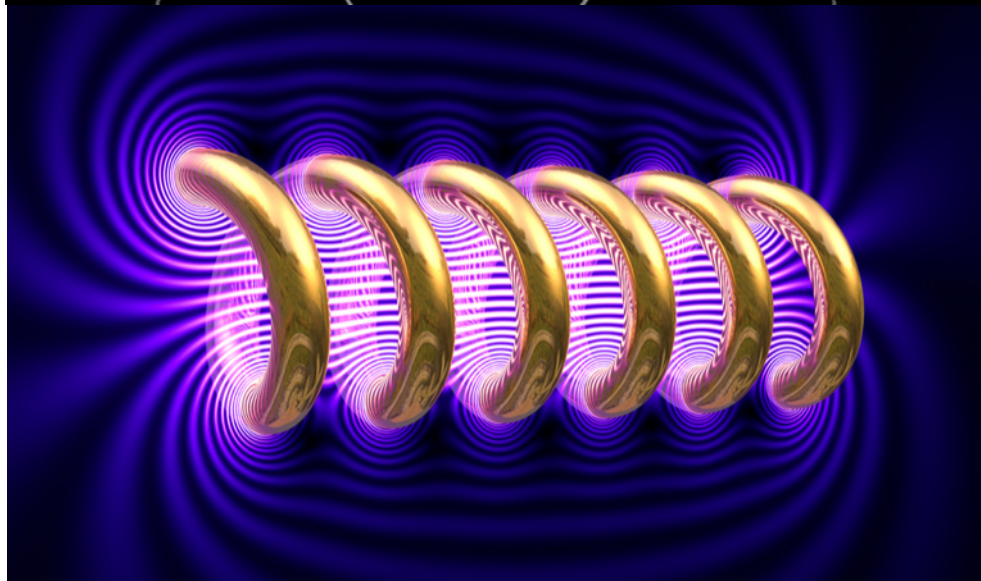
Cargas e campos

Cargas estacionárias → campos **eléctricos**

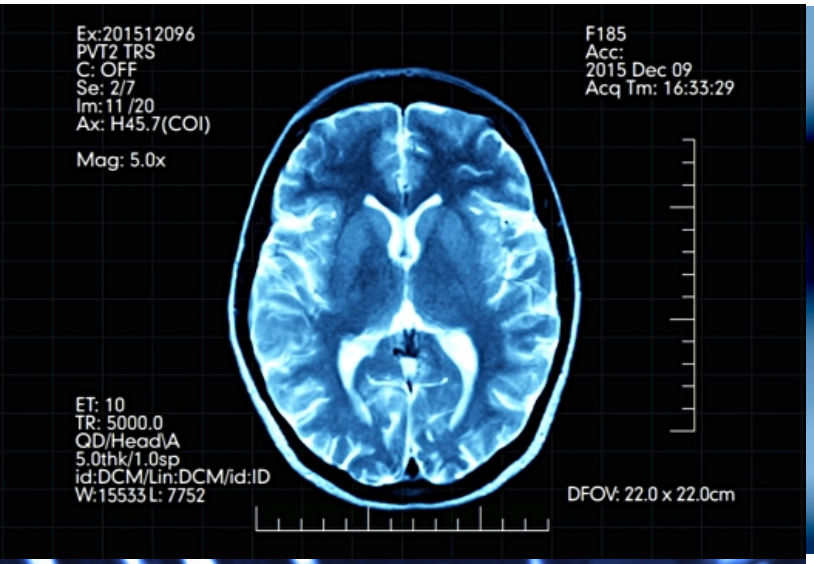
Cargas em movimento → campos **magnéticos**

Os campos armazenam **energia** e podem propagar-se na forma de **ondas**

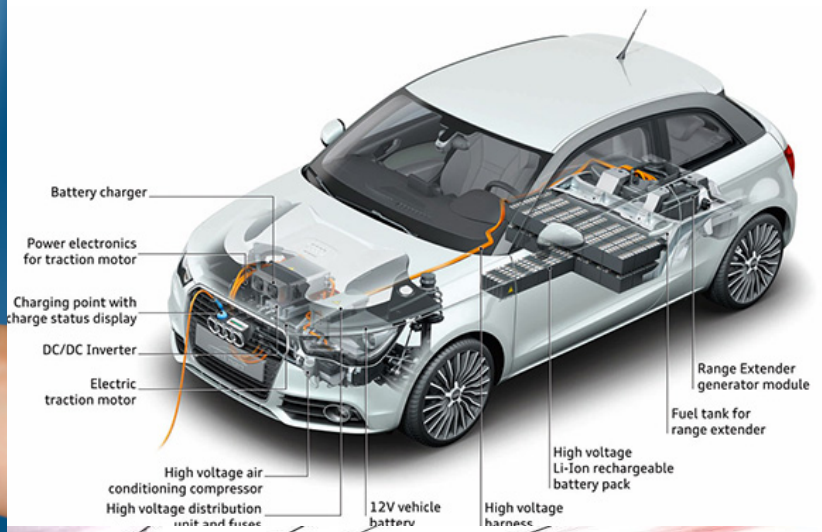


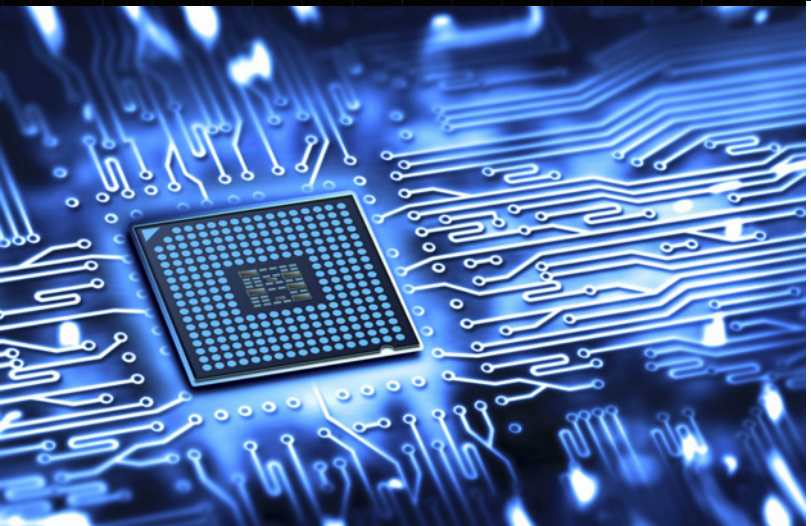


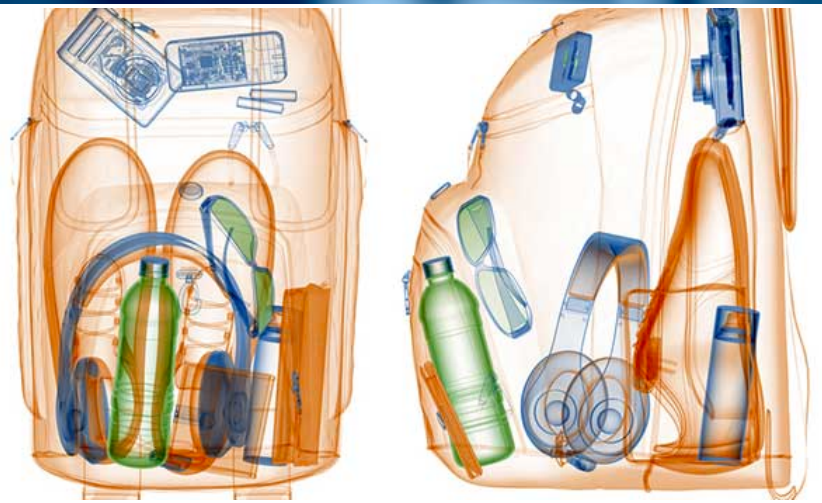
Aplicações do electromagnetismo



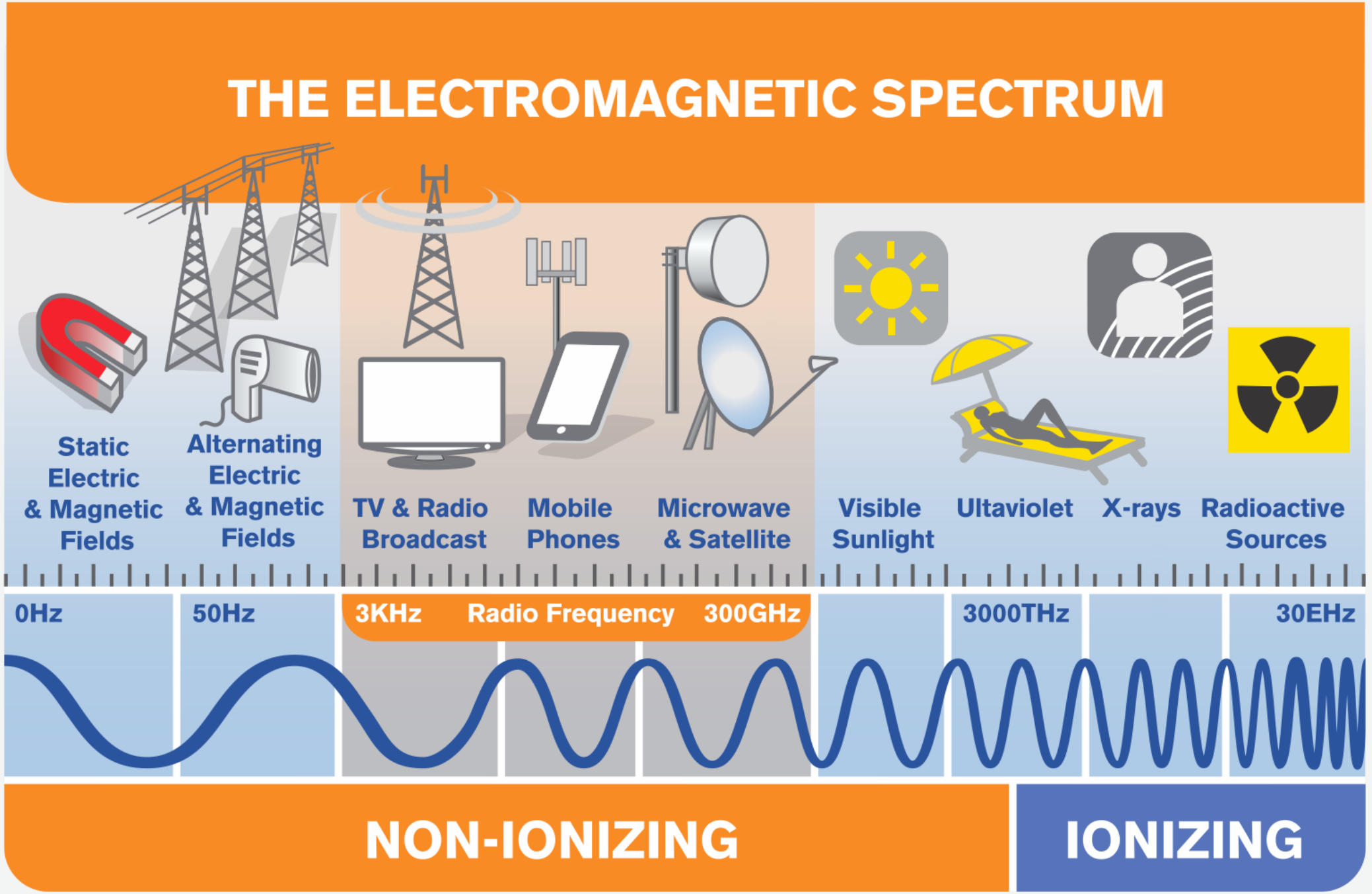











THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM
Static Electric & Magnetic Fields
Alternating Electric & Magnetic Fields
TV & Radio Broadcast
Mobile Phones
Microwave & Satellite
Visible Sunlight
Ultaviolet
X-rays
Radioactive Sources
0Hz
50Hz
3KHz
Radio Frequency
300GHz
3000THz
30EHz
NON-IONIZING
IONIZING

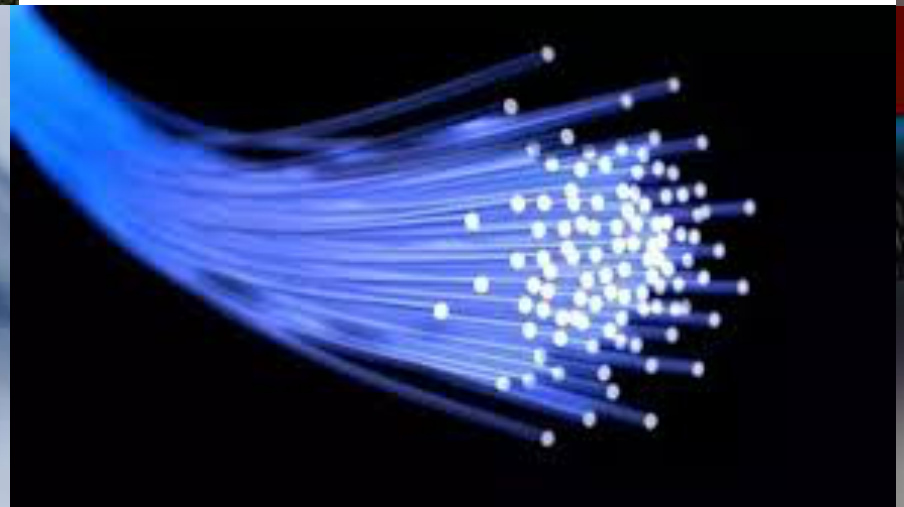
Aplicações da óptica













Trabalho de casa

Objectivo: compreender visualmente

Teorema da divergência: $\int_v \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, dv = \oint_S \vec{A} \cdot \vec{n}\, dS$

Teorema de Stokes: $\int_S \vec{\nabla} \times \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS} = \oint_\Gamma \vec{A} \cdot \overrightarrow{dl}$

- *Divergence and curl*: https://youtu.be/qOcFJKQPZfo
- *Divergence and curl: The language of Maxwell's equations, fluid flow, and more:* https://youtu.be/rB83DpBJQsE

Contactos e horário de dúvidas

goncalo.figueira@tecnico.ulisboa.pt

Tel. 218 419 375

web.tecnico.ulisboa.pt/goncalo.figueira

@ Complexo Interdisciplinar

Dúvidas: sexta-feira 10:00 – 11:30, mediante marcação